JOBSHEET 8

| | |
|---|---|
| Nama | Alpratama Reqzama Khadka |
| NIM | 264107020023 |
| Kelas | TI-1C |

1. Percobaan 1
    a. Tampilan Coding

```java
import java.util.Scanner;
public class Star03 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            System.out.print("Masukkan nilai n = ");
            int n = sc.nextInt();

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
            sc.close();
    }


}
```

    b. Hasil Running

```
PS C:\Daspro\project\jobsheet08>  c:; cd 'c:\Daspro\project\jobsheet08'; & 'C:\Users\USER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c6a55fb595303c6bd9108593182775fe\redhat.java\jdt_ws\jobsheet08_b8e3c3e0\bin' 'Star03'
Masukkan nilai n = 5
*****
PS C:\Daspro\project\jobsheet08>  c:; cd 'c:\Daspro\project\jobsheet08'; & 'C:\Users\USER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c6a55fb595303c6bd9108593182775fe\redhat.java\jdt_ws\jobsheet08_b8e3c3e0\bin' 'Star03'
Masukkan nilai n = 3
***
PS C:\Daspro\project\jobsheet08>  c:; cd 'c:\Daspro\project\jobsheet08'; & 'C:\Users\USER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c6a55fb595303c6bd9108593182775fe\redhat.java\jdt_ws\jobsheet08_b8e3c3e0\bin' 'Star03'
Masukkan nilai n = 7
*******
PS C:\Daspro\project\jobsheet08>
```

c. Pertanyaan

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.

   Jawab: karakter * akan muncul 6, dikarenakan nomor/urutan dimulai dari 0 sehingga 0,1,2,3,4,5

2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?

   Jawab: perulangan akan muncul sebanyak 4 kali dan hasilnya berbeda karena i < n hanya memunculkan hasil sebelum n.

3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.

```
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

   Jawab:

   Kode tersebut hanya memunculkan hasil setelah di tambah 2 sehingga jika n = 9 maka output nya yaitu 2 4 6 8.

4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal.

   Jawab: karena increment i-- akan mengurangi nilai yang berjalan dikurangi 1 untuk menemukan hasil n positif, sehingga karakter * akan terus mengurangi dirinya hingga bisa menemukan n positif.

2. Percobaan 2

a. Hasil Coding

```java
import java.util.Scanner;
public class Rectangle03 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();
        for (int i = 1; i <= baris; i++)  {   //ini outer loop baris ya
         for (int j = 1; j <= kolom; j++) {  //ini outer loop kolom ya
            System.out.print("*");

         }
         System.out.println();              //untuk mindah baris
        }
        sc.close();
    }
}
```

b. Hasil running

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
PS C:\Daspro\project\jobsheet08>
```

```
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 2
**
**
**
**
```

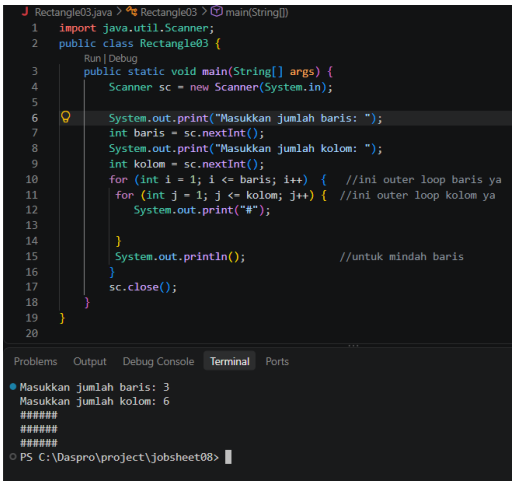
```
Masukkan jumlah baris: 1
Masukkan jumlah kolom: 5
*****
PS C:\Daspro\project\jobsheet08>
```

c. Pertanyaan

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.
   Jawab:
   - i : digunakan untuk variable outer loop
   - j : digunakan untuk variabel inner loop
2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?
   Jawab:
   - Outer loop: yaitu sebanyak 4 kali
   - Inner loop: yaitu sebanyak 7 kali
3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.
   Jawab: yang terjadi yaitu kolom menjadi 3 dan baris menjadi 6, berikut hasilnnya;

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
******
******
******
```

4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.
   Jawab: yaitu hasil runnng tidak ada spasi sehingga menjadi datar saja di antara baris dan kolom
5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.
   Jawab:



```
Rectangle03.java > Rectangle03 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2  public class Rectangle03 {
       Run | Debug
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner sc = new Scanner(System.in);
5
6          System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
7          int baris = sc.nextInt();
8          System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
9          int kolom = sc.nextInt();
10         for (int i = 1; i <= baris; i++)  {   //ini outer loop baris ya
11          for (int j = 1; j <= kolom; j++) {  //ini outer loop kolom ya
12             System.out.print("#");
13
14          }
15          System.out.println();              //untuk mindah baris
16         }
17         sc.close();
18     }
19 }
20

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
######
######
######
PS C:\Daspro\project\jobsheet08>
```

3. Percobaan 3

a. Hasil Coding

- Kode awal

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle03 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {

            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }

            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

- Kode lengkap

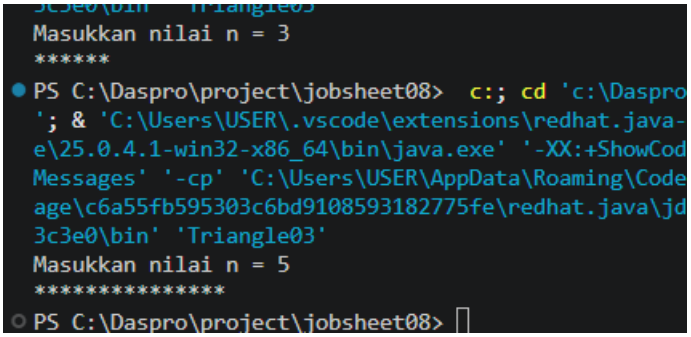
```java
Triangle03.java > Triangle03 > main(String[])
import java.util.Scanner;

public class Triangle03 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

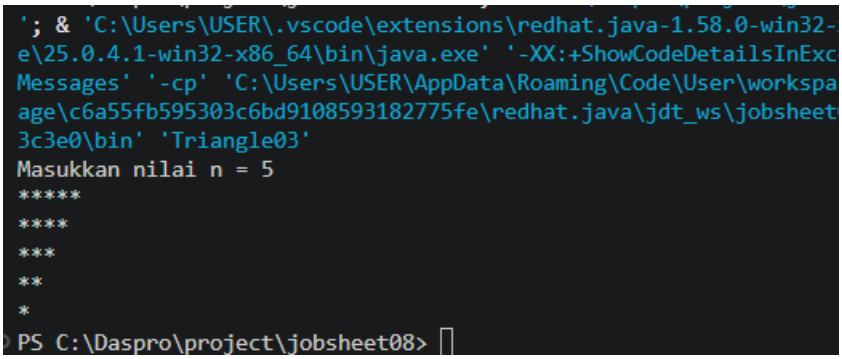
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 0;
        while (i < n) {
            int j = 0;
            while (j < n - i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

b. Hasil Running

- Running awal




- Running lengkap




c. Pertanyaan

5. Jalankan kembali program dengan n = 5, lalu amati hasilnya:

a. berapa kali outer loop dijalankan? Apakah sama dengan jumlah baris yang diinginkan?

Jawab: jumlah perulangan yaitu 6 kali (0,1,2,3,4,5) dan hasilnya tidak sama, karena outter loop mencetak 6 baris serta i=0 nya, bukan 5 baris.

b. berapa karakter * yang tercetak saat i = 0?

Jawab: tidak ada

c. mengapa semua karakter tampil dalam satu baris?

Jawab: karena menggunakan System.out.prtint tanpa ln, karena println agar tidak menggunakan baris baru

6. Perbaiki kode satu per satu dan jalankan program setelah setiap perbaikan:
a. tambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai, sebelum i++. Jalankan dan amati: apakah masih ada baris yang tidak berisi *?
Jawab: masih ada pada i=0 yaitu tidak karakter *
b. ubah inisialisasi dan/atau kondisi outer loop agar perulangan berjalan tepat n kali tanpa baris kosong. Jalankan kembali.
Jawab:

```
Masukkan nilai n = 5
[i=1] *
[i=2] **
[i=3] ***
[i=4] ****
[i=5] *****
```

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.
Jawab: 1.yaitu inner loop while (j <n-1) karena menyebabkan karakter * berkurang sehingga perbaris berkurang dengan perbaikan kondisi menjadi while (j<=i), 2. Kode System.out.print di tempatkan di bawah i++, agar lebih jelas seharusnya di taruh di atas i++

2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?
Jawab:
a. peran variabel i untuk baris berapa banyak yang akan di cetak
b.peran variabel j untuk mengontrol banyak karakter * yang di cetak
alasan j harus diinisialisasi ke 0 yaitu agar perhitungan jumah karakter * selalu mulai dari awal untuk setiap garis baru
jika j tidak di reset maka karakter * hanya di cetak pada garis pertama saja

3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.
Jawab:

- inisialisasi int I = 0; menjadi int I = n; karena variabel I akan di input nilai n agar literasi dimulai sejak nilai n
- kondisi dari I < n menjadi i>0 atau  i >= 1 karena outer loop terus berjalan selama I lebih dari 0
- perubahan nilai dari i++; menjadi i--; karena nilai I dikurangi 1 setiap akhir iterasi outer loop

4. Percobaan 4

a. Hasil Coding

```java
import java.util.Scanner;
public class NilaiKelompok03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <=0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;    //penghitung outer loop
            double rataTertingi = -1; // -1 agar kelompok pertama tercatat
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("  Nilai dari penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }
                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok
                    + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertingi) {
                    rataTertingi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;

                }

                nomorKelompok++;

            }

            System.out.println("====================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertingi);
        }
        sc.close();
    }

}
```

b. Hasil Running

```
Masukkan jumlah kelompok : 2
Masukkan jumlah penilai : 2
Kelompok 1
  Nilai dari penilai 1: 87
  Nilai dari penilai 2: 78
Kelompok 1: nilai rata-rata = 82.5
Kelompok 2
  Nilai dari penilai 1: 56
  Nilai dari penilai 2: 65
Kelompok 2: nilai rata-rata = 60.5
====================
Kelompok terbaik    : 1
Rata-rata tertinggi : 82.5
PS C:\Daspro\project\jobsheet08>
```

c. pertanyaan

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?
   Jawab: totalNilai perlu di-reset menjadi 0 pada setiap awal kelompok karena variabel ini digunakan untuk menjumlahkan nilai dari para penilai untuk satu kelompok saja. Jika tidak di-reset, nilai kelompok sebelumnya akan ikut terakumulasi ke kelompok berikutnya sehingga rata-rata menjadi salah. rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok karena variabel ini digunakan untuk menyimpan rata-rata tertinggi dari seluruh kelompok yang sudah diproses. Nilainya harus dipertahankan agar dapat dibandingkan dengan rata-rata kelompok berikutnya.

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?
   Jawab: Setiap kelompok menjalankan perulangan FOR sebanyak 2 kali, satu kali untuk setiap penilai. Karena terdapat 3 kelompok, totalnya adalah 6 kali, dengan asumsi tidak ada input yang salah yang menyebabkan pengulangan tambahan pada do-while.

3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.
   Jawab: Jika rata-rata dihitung menggunakan pembagian bilangan bulat, bagian desimal akan dihilangkan sehingga hasil rata-rata menjadi kurang akurat.
   Misal: 101 / 2 = 50.5
   Hasil yang seharusnya adalah 50.5, tetapi karena kedua operand bertipe int, pembagian menghasilkan 50 terlebih dahulu sebelum disimpan ke variabel double.

4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.
   Jawab: rataTertinggi diberi nilai awal -1 agar rata-rata kelompok pertama pasti lebih besar daripada nilai awal tersebut, sehingga kelompok pertama selalu tercatat sebagai kelompok terbaik sementara. Jika nilai awalnya 0, program dapat menghasilkan kelompok terbaik yang salah apabila semua kelompok memiliki rata-rata 0 dan pembaruan menggunakan operator >.

```
Masukkan jumlah kelompok : 2
Masukkan jumlah penilai : 2
Kelompok 1
  Nilai dari penilai 1: 0
  Nilai dari penilai 2: 0
Kelompok 1: nilai rata-rata = 0.0
Kelompok 2
  Nilai dari penilai 1: 0
  Nilai dari penilai 2: 0
Kelompok 2: nilai rata-rata = 0.0
==================
Kelompok terbaik    : 1
Rata-rata tertinggi : 0.0
PS C:\Daspro\project\jobsheet08>
```

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.
   Jawab:

| Tingkat Perulangan | Jenis perulangan | peran |
|---|---|---|
| Luar | While | Memproses setiap kelompok sampai seluruh kelompok selesai dinilai. |
| Tengah | For | Meminta dan menjumlahkan nilai dari setiap penilai untuk kelompok yang sedang diproses. |
| Dalam | Do-while | Meminta input nilai kembali jika nilai yang dimasukkan kurang dari 0 atau lebih dari 100. |

Tugas 1

Tugas103.java > Tugas103

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas103 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 1) {
            System.out.println("Nilai n minimal 1.");
        } else {
            int totalAngka = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= i; j++) {
                    System.out.print(j + " ");
                    totalAngka++;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Total angka tercetak: " + totalAngka);
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
PS C:\Daspro\project\jobsheet08>
```

Tugas 2

Tugas203.java > Tugas203 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas203 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 3) {
            System.out.println("Nilai n minimal 3.");
        } else {
            int jumlahSeluruh = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int hasil = i * j;

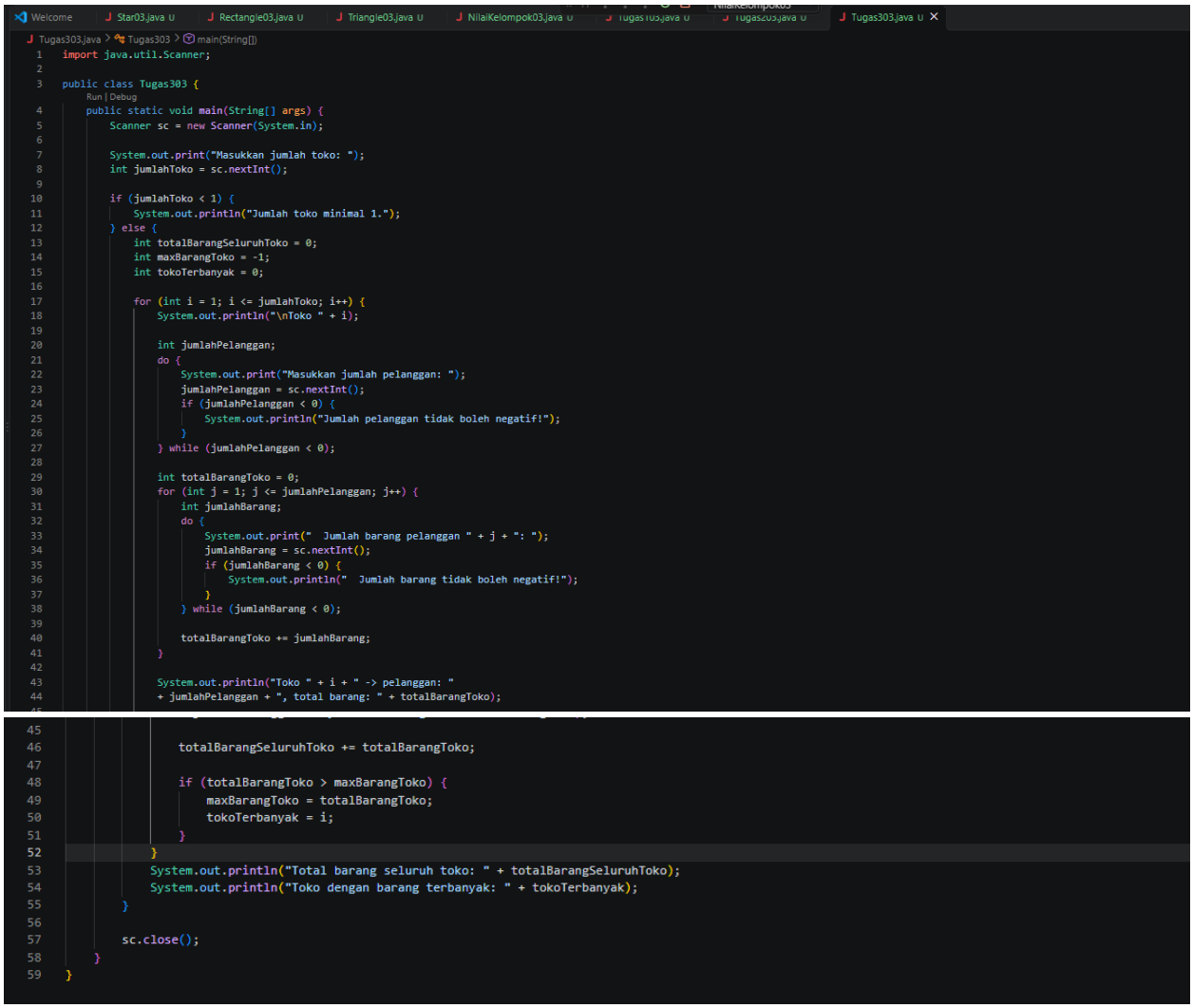
                    System.out.print(hasil + "\t");
                    jumlahSeluruh += hasil;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("\nJumlah seluruh angka: " + jumlahSeluruh);
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 4
1       2       3       4
2       4       6       8
3       6       9       12
4       8       12      16

Jumlah seluruh angka: 100
```

Tugas 3



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas303 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
        int jumlahToko = sc.nextInt();

        if (jumlahToko < 1) {
            System.out.println("Jumlah toko minimal 1.");
        } else {
            int totalBarangSeluruhToko = 0;
            int maxBarangToko = -1;
            int tokoTerbanyak = 0;

            for (int i = 1; i <= jumlahToko; i++) {
                System.out.println("\nToko " + i);

                int jumlahPelanggan;
                do {
                    System.out.print("Masukkan jumlah pelanggan: ");
                    jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                    if (jumlahPelanggan < 0) {
                        System.out.println("Jumlah pelanggan tidak boleh negatif!");
                    }
                } while (jumlahPelanggan < 0);

                int totalBarangToko = 0;
                for (int j = 1; j <= jumlahPelanggan; j++) {
                    int jumlahBarang;
                    do {
                        System.out.print("  Jumlah barang pelanggan " + j + ": ");
                        jumlahBarang = sc.nextInt();
                        if (jumlahBarang < 0) {
                            System.out.println("  Jumlah barang tidak boleh negatif!");
                        }
                    } while (jumlahBarang < 0);

                    totalBarangToko += jumlahBarang;
                }

                System.out.println("Toko " + i + " -> pelanggan: "
                + jumlahPelanggan + ", total barang: " + totalBarangToko);

                totalBarangSeluruhToko += totalBarangToko;

                if (totalBarangToko > maxBarangToko) {
                    maxBarangToko = totalBarangToko;
                    tokoTerbanyak = i;
                }
            }
            System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalBarangSeluruhToko);
            System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah toko: 2

Toko 1
Masukkan jumlah pelanggan: 2
  Jumlah barang pelanggan 1: 3
  Jumlah barang pelanggan 2: 2
Toko 1 -> pelanggan: 2, total barang: 5

Toko 2
Masukkan jumlah pelanggan: 3
  Jumlah barang pelanggan 1: 1
  Jumlah barang pelanggan 2: 4
  Jumlah barang pelanggan 3: 2
Toko 2 -> pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
PS C:\Daspro\project\jobsheet08>
```